BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2025 – 2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com

handbook.bhtcnpm.com

youtube.com/@bhtcnpm

TRAINING

ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

Thời gian: 9:30 thứ 3 ngày 28/10

Địa điểm: B7.08

Trainer: Nguyễn Thành Long – KTPM2025.2
Võ Hoàng Gia – CNTT2025.1

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NỘI DUNG CHÍNH

I. Ma trận, định thức

II.Hệ phương trình tuyến tính

III.Không gian vector

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 1.

MA TRẬN, ĐỊNH THỨC

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN- ĐỊNH THỨC

1. Ma trận

– Cho tập hợp $M \neq \emptyset, m,n \in \mathbb{N}^*$. Ta gọi **một ma trận** cỡ $m \times n$ trên M là một bảng hình chữ nhật gồm $m.n$ phần tử của M được xếp thành m hàng và n cột

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \text{ hoặc } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

– $a_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$ được gọi là phần tử ở hàng thứ i và cột thứ j của ma trận A. Ta gọi i là chỉ số hàng j là chỉ số cột.

– Để đơn giản, ma trận A được viết dưới dạng $A = [a_{ij}]_{m \times n}$

– Hai ma trận A và B bằng nhau nếu chúng có cùng cỡ và $a_{ij} = b_{ij}$. Khi đó ta ký hiệu $A = B$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN- ĐỊNH THỨC

1. Ma trận

$$A = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a_{11}} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \boldsymbol{a_{22}} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & \boldsymbol{a_{mn}} \end{bmatrix}$$

Đường chéo chứa các phần tử $a_{11}, a_{12} \dots, a_{nn}$ được gọi là **đường chéo chính** của A, đường chéo còn lại được gọi là đường chéo phụ

Ma trận cỡ $1 \times n$ được gọi là ma trận hàng $[a_{11} \quad a_{12} \quad \dots \quad a_{1n}]$

Ma trận cỡ $m \times 1$ được gọi là ma trận cột $\begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \cdots \\ a_{n1} \end{bmatrix}$

Ma trận mà tất cả các phần tử đều bằng 0 được gọi là ma trận không. Ký hiệu là 0

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN- ĐỊNH THỨC

1. Ma trận

– A được gọi là **ma trận chéo** nếu các phần tử nằm ngoài đường chéo chính đều bằng 0, nghĩa là $a_{ij} = 0, \forall i \neq j$

$$A = \begin{bmatrix} \boldsymbol{a_{11}} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \boldsymbol{a_{22}} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \boldsymbol{a_{mn}} \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN- ĐỊNH THỨC

1. Ma trận

– Ma trận chéo cấp n mà tất cả các phần tử trên đường chéo chính đều bằng 1 được gọi là **ma trận đơn vị** cấp n. Ký hiệu I_n (hoặc I)

$$I_n = \begin{bmatrix} \mathbf{1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \mathbf{1} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \mathbf{1} \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN- ĐỊNH THỨC

1. Ma trận

– A được gọi là **ma trận tam giác trên** (**dưới**) nếu tất cả các phần tử **nằm phía dưới** (**trên**) đường chéo chính đều bằng 0, nghĩa là $a_{ij} = 0, \forall\, i > j, (\forall\, i < j)$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \qquad A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2.Các phép toán ma trận

2.1. Phép cộng ma trận

Điều kiện: chỉ cộng 2 ma trận cùng kích cỡ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2.Các phép toán ma trận

2.1. Phép cộng ma trận

– Cho hai ma trận $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ và $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix}$

$$A + B = ?$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2.Các phép toán ma trận

2.1. Phép cộng ma trận

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$1 + 1 = 2$$

$$A + B = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 6 \\ 5 & 2 & 0 \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 4 \\ 3 & 2 & -1 \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2.Các phép toán ma trận

2.1. Phép cộng ma trận

Tính chất

– $A + B = B + A$

– $A + O = O + A = A$

– $(A + B) + C = A + (B + C)$

Ký hiệu: $-A = [-a_{ij}]_{m\times n}$ là ma trận đối của ma trận A.

– Khi đó: $A + (-A) = (-A) + A = O$

– Hiệu của hai ma trận: $A - B = A + (-B)$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2.Các phép toán ma trận

2.2. Phép nhân ma trận

Nhân một ma trận với một số

Tính chất:

$$\lambda(A + B) = \lambda A + \lambda B$$
$$(\lambda + \beta)A = \lambda A + \beta A$$
$$\lambda(\beta A) = (\lambda\beta)A$$
$$1.A = A$$
$$0.A = O$$

$$5\begin{pmatrix} 1 & -4 & 0 \\ 3 & 2 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & -20 & 0 \\ 15 & 10 & -5 \end{pmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2.Các phép toán ma trận

2.2. Phép nhân ma trận

Nhân ma trận với ma trận

Điều kiện: ma trận A (ma trận trước) nhân với ma trận B (ma trận sau) khi và chỉ khi số cột của ma trận A bằng số hàng của ma trận B

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \quad ; \quad B = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{pmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2.Các phép toán ma trận

2.2. Phép nhân ma trận

Nhân ma trận với ma trận

Để có các phần tử đứng ở hàng i cột j trong ma trận tích, ta lấy lần lượt từng phần tử của hàng i trong ma trận A nhân với từng phần tử tương ứng đứng ở cột j trong ma trận B rồi cộng lại

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 5 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}; B = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -2 \end{bmatrix} \Rightarrow AB = \begin{bmatrix} 9 & 12 & -11 \\ 1 & 1 & -1 \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2.Các phép toán ma trận

2.2. Phép nhân ma trận

Nhân ma trận với ma trận

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 5\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix};\ B=\begin{bmatrix}4 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 1 & 2 & -2\end{bmatrix} \Rightarrow AB=\begin{bmatrix}9 & 12 & -11\\ 1 & 1 & -1\end{bmatrix}$$

$1.4+2.0+5.1$

$1.0+2.1+5.2$

$1.1+2.(-1)+5.(-2)$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2.Các phép toán ma trận

2.2. Phép nhân ma trận

Nhân ma trận với ma trận

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 5\\ 0 & -1 & 1\end{bmatrix};\ B=\begin{bmatrix}4 & 0 & 1\\ 0 & 1 & -1\\ 1 & 2 & -2\end{bmatrix} \Rightarrow AB=\begin{bmatrix}9 & 12 & -11\\ 1 & 1 & -1\end{bmatrix}$$

0.4+(-1).0+1.1

0.0+(-1).1+1.2

0.1+(-1).(-1)+1.(-2)

Lưu ý: Không có tích BA

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2.Các phép toán ma trận

2.2. Phép nhân ma trận

Nhân ma trận với ma trận

– Tích của hai ma trận nói chung không giao hoán: $AB \neq BA$. Chẳng hạn:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow AB = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -3 & 0 \end{bmatrix}; BA = \begin{bmatrix} 4 & 11 \\ -1 & -2 \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2.Các phép toán ma trận

2.2. Phép nhân ma trận

Nhân ma trận với ma trận

Tính chất: Với giả thiết các phép toán thực hiện được, ta có:

- $A(B+C) = AB + AC$
- $(A+B)C = AC + BC$
- $A(BC) = (AB)C$
- $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B); \lambda \in \mathbb{R}$
- $AI = A;\ IB = B$ (I là ma trận đơn vị)
- $AO = O;\ OB = O$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2. Các phép toán ma trận

2.3.Phép chuyển vị

Cho ma trận A=$[a_{ij}]_{m\times n}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$

$$\Rightarrow A^T = [a_{ji}]_{m\times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

Đổi hàng thành cột, cột thành hàng ta được ma trận mới gọi là ma trận chuyển vị của A, ký hiệu là: A^T

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2. Các phép toán ma trận

2.3.Phép chuyển vị

$$A=[a_{ij}]_{m\times n}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

$$\Rightarrow A^T=[a_{ji}]_{m\times n}=\begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{m1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{1n} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2. Các phép toán ma trận

VD:

$$A=\begin{bmatrix} -4 & 1 \\ 3 & 0 \\ 2 & 7 \end{bmatrix} \text{ thì } A^T=\begin{bmatrix} -4 & 3 & 2 \\ 1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 4 \\ 0 & 1 & 3 \end{bmatrix} \text{ thì } A^T=\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \\ -1 & 4 & 3 \end{bmatrix}$$

Đường chéo chính không đổi qua phép chuyển vị nếu A là ma trận vuông

BOÀN KHOA PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

2. Các phép toán ma trận

$$A=\begin{bmatrix}-4 & 1\\ 3 & 0\\ 2 & 7\end{bmatrix} \text{ thì } A^T=\begin{bmatrix}-4 & 3 & 2\\ 1 & 0 & 7\end{bmatrix}$$

$$A=\begin{bmatrix}1 & 0 & -1\\ 2 & -1 & 4\\ 0 & 1 & 3\end{bmatrix} \text{ thì } A^T=\begin{bmatrix}1 & 2 & 0\\ 0 & -1 & 1\\ -1 & 4 & 3\end{bmatrix}$$

Tính chất:

$I_n{}^T = I_n$

$(A^T)^T = A$

$(A+B)^T = A^T + B^T$

$(AB)^T = B^T A^T$

$(\lambda A)^T = \lambda A^T$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

3. Định thức

Định nghĩa: Cho ma trận vuông cấp n: A=$(a_{ij})_n$. Định thức của ma trận A được kí hiệu là |A| hay detA, được định nghĩa như sau:

A là ma trận cấp 1: A = (a_{11}) thì ta có định thức cấp 1 của ma trận A là |A| = $|a_{11}| = a_{11}$

A là ma trận cấp 2: A = $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ thì ta có định thức cấp 2 của ma trận A là |A| = $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

3. Định thức

Định nghĩa: Cho ma trận vuông cấp n: A=$(a_{ij})_n$. Định thức của ma trận A được kí hiệu là |A| hay detA, được định nghĩa như sau:

A là ma trận cấp 3: A = $\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}$ thì ta có định thức cấp 3

của ma trận A là |A| = $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}$

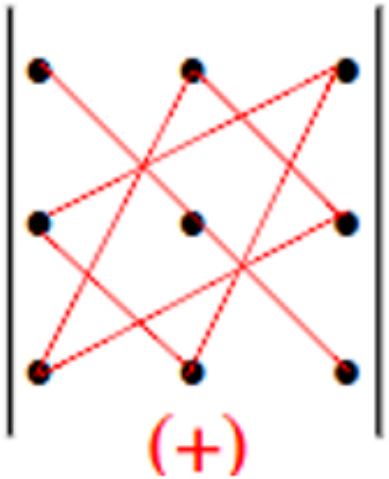
$= a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{21}a_{32}a_{13} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{23}a_{32}a_{11}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

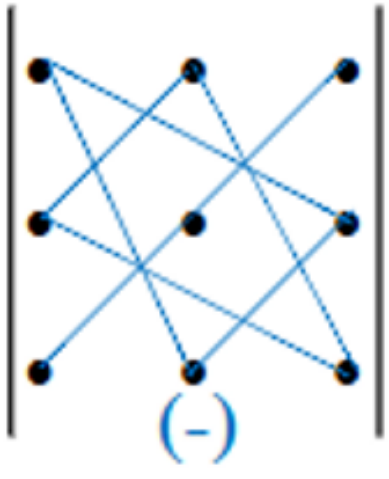
CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

3. Định thức

Quy tắt hình sao (Sarius): Ta tính định thức cấp 3 theo hai sơ đồ



và



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

3. Định thức

Các định thức đặc biệt

$|I_n| = 1$

Định thức đường chéo $\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$

Định thức tam giác

$$\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$= a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$

Tam giác trên

$$\begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

$= a_{11}a_{22} \dots a_{nn}$

Tam giác dưới

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

3. Định thức

Các tính chất của định thức

Tính chất 1: Định thức không đổi qua phép chuyển vị $|A^T| = |A|$

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 & -2 & 2 \\ -1 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -1$$

Tính chất 2: Nếu đổi chỗ 2 hàng thì định thức đổi dấu.

$$\begin{vmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -2 & 3 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = -\begin{vmatrix} -2 & 3 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{vmatrix}$$

Hệ quả tính chất 2: nếu đổi 2 lần liên tiếp sẽ không đổi dấu

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

3. Định thức

Tính chất 3: Một định thức có 2 hàng giống nhau thì định thức bằng 0

$$\begin{vmatrix} 1 & x^2 & x^3 \\ 1 & x^2 & x^3 \\ y & y^3 & y^5 \end{vmatrix} = 0$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

Bài tập rèn luyện

$$A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 4\\ 2 & -1 & 1\end{bmatrix} \qquad \mathrm{Det}(A)=\begin{vmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 4\\ 2 & -1 & 1\end{vmatrix}=15$$

$$B=\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 3 & 2 & 1\\ 5 & 3 & 4\end{bmatrix} \qquad \mathrm{Det}(B)=\begin{bmatrix}2 & 0 & 1\\ 3 & 2 & 1\\ 5 & 3 & 4\end{bmatrix}=9$$

$$\mathrm{Det}(AB)=?$$

Ta có :Det(AB)=Det(A) . Det(B) = 15.9=135

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

Tìm hạng của ma trận

Tính hạng của ma trận cấp 3 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = m$

Nếu $m \neq 0$, hạng ma trận là 3

Nếu $m = 0$, xét ma trận 2×2 trong ma trận cấp 3 đó $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = k$

Nếu $k \neq 0$, hạng ma trận là 2

Nếu $k = 0$, xét ma trận cấp 1 trong ma trận cấp 3 đó $|a_{11}| = a_{11}$

Nếu $a_{11} \neq 0$, hạng ma trận là 1

Nếu $a_{11} = 0$, ma trận vô nghiệm

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

4. Ma trận nghịch đảo

4.1 Định nghĩa

– Cho A là ma trận vuông cấp n. Nếu tồn tại một ma trận B vuông cấp n sao cho AB= BA = I thì B được gọi là ma trận nghịch đảo của A và nói A khả nghịch (hoặc khả đảo).

-Một số tính chất:

$+A.A^{-1} = A^{-1}.\ A = I$

$+(AB)^{-1} = (\mathrm{B})^{-1}.\ (\mathrm{A})^{-1}$

$+\ ((A)^{-1})^{-1} = A$

$+\ (A^{\mathrm{T}})^{-1} = (A^{-1})^{\mathrm{T}}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

4. Ma trận nghịch đảo

4.2 Cách tìm ma trận nghịch đảo

Cho ma trận vuông A cấp n như sau:

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

4.2 Cách tìm ma trận nghịch đảo

Cách 1: A có ma trận nghịch đảo (Khả nghịch không suy biến) <=> $|A| \neq 0$

$$A^{-1} = \frac{1}{|A|}.A = \frac{1}{|A|}\begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{m1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{m2} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{mn} \end{pmatrix}$$

Với : $A_{ij} = (-1)^{i+j}|M_{ij}|$ là phần bù của a_{ij}

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

Cách 2: (PP Gauss – Jordan) Phương pháp biến đổi sơ cấp:

– Bước 1: Lập ma trận $[A \mid I]$ bằng cách thêm vào bên phải A ma trận đơn vị cùng cấp.

– Bước 2: BĐSC trên các dòng của $[A \mid I]$ để đưa nó về dạng $[I|A^{-1}]$

+Trong quá trình BĐSC, ma trận bên trái xuất hiện một dòng không, thì kết luận A không khả nghịch.

+Nếu biến đổi được như thế thì kết luận A khả nghịch với A^{-1}

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

Bài tập:

1) Cho ma trận: $A=\begin{bmatrix} m+1 & 1 & -1 \\ 2 & m+2 & 3 \\ 1 & -2 & m+3 \end{bmatrix}$

a) Tìm m để ma trận A khả nghịch

2) Hãy tìm ma trận khả nghịch của ma trận sau:

$B=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & 2 \\ 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

Cho ma trận: $A=\begin{bmatrix} m+1 & 1 & 1 \\ 2 & m+2 & 2 \\ 3 & 3 & m+3 \end{bmatrix}$

Để ma trận A khả nghịch thì

Det(A)$\neq 0$ <=> $(m+1)(m+2)(m+3)+6+6-3(m+2)-6(m+1)-2(m+3)\neq 0$

$$<=> m^3+6m^2+11m+6+12-11m-18\neq 0$$

$$<=> m^3+6m^2\neq 0$$

$$<=> \left[\begin{array}{l} m=0 \\ m=-6 \end{array}\right.$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

Đặt

$$[B|I]=\left[\begin{array}{ccc|ccc} 2 & 1 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{d_1=\frac{d_1}{2}} \left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 & 0 & 1 & 0 \\ 3 & -1 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{array}\right]$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

$$\xrightarrow[d_3=d_3-3d_1]{d_2=d_2-d_1}\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{-1}{2} & \frac{1}{2} & \frac{-1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & \frac{-5}{2} & \frac{-7}{2} & \frac{-3}{2} & 0 & 1 \end{array}\right] \xrightarrow{d_2=-2d_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & \frac{1}{2} & \frac{3}{2} & \frac{1}{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & -2 & 0 \\ 0 & \frac{-5}{2} & \frac{-7}{2} & \frac{-3}{2} & 0 & 1 \end{array}\right]$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

$$\xrightarrow[d_3=d_3+\frac{5}{2}d_2]{d_1=d_1-\frac{1}{2}d_2}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&2&0&1&0\\0&1&-1&1&-2&0\\0&0&-6&1&-5&1\end{array}\right]\xrightarrow{d_3=\frac{-1}{6}d_3}\left[\begin{array}{ccc|ccc}1&0&2&0&1&0\\0&1&2&1&-2&0\\0&0&1&\frac{-1}{6}&\frac{5}{6}&\frac{-1}{6}\end{array}\right]$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1: MA TRẬN – ĐỊNH THỨC

IV. Ma trận nghịch đảo

$$\xrightarrow[d_2=d_2+d_3]{d_1=d_1-2d_3}\left[\begin{array}{ccc|ccc} 1 & 0 & 0 & \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{5}{6} & \frac{-7}{6} & \frac{-1}{6} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{-1}{6} & \frac{5}{6} & \frac{-1}{6} \end{array}\right]$$

$\Rightarrow$Vậy ma trận nghịch đảo của B là $B^{-1}=\begin{bmatrix} \frac{-1}{3} & \frac{1}{3} & \frac{1}{3} \\ \frac{5}{6} & \frac{-7}{6} & \frac{-1}{6} \\ \frac{-1}{6} & \frac{5}{6} & \frac{-1}{6} \end{bmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 2.

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

I. KHÁI NIỆM VỀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

1.Hệ phương trình tổng quát

-Là hệ phương trình tổng quát có dạng:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{\mathrm{m}1}x_1 + a_{\mathrm{m}2}x_2 + \cdots + a_{\mathrm{m}n}x_n = b_{\mathrm{n}} \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

1.Hệ phương trình tổng quát

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} \end{pmatrix}$$ là ma trận hệ số

$$\overline{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} & b_m \end{array}\right)$$ là ma trận bổ sung của hệ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

1.Hệ phương trình tổng quát

$$X = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_m \end{pmatrix}$$ là ma trận biến số

$$B = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \dots \\ b_m \end{pmatrix}$$ là ma trận hệ số tự do

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

II. Các phương pháp giải hệ phương trình

2.1 Phương pháp Gauss

$$\overline{A} = \left(\begin{array}{cccc|c} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1m} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2m} & b_2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nm} & b_m \end{array}\right)$$

-B1: Dùng phép biến đổi sơ cấp với dòng của $\overline{A}$.

-B2: Xét trường hợp và kết luận:

+r(A) = r($\overline{A}$) $=$ m $\rightarrow$ Nghiệm duy nhất.

+r(A) = r($\overline{A}$) $=$ r $<$ m $\rightarrow$ Vô số nghiệm.

+r(A) $\neq$ r($\overline{A}$) $\rightarrow$ Vô nghiệm.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.1 Phương pháp Gauss

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ \quad y - z = 2 \\ \quad\quad 0z = 3 \end{cases} \rightarrow \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \end{array}\right) \quad r(A) \neq r(\bar{A})$$

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ \quad y - z = 2 \\ \quad\quad z = 3 \end{cases} \rightarrow \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \end{array}\right) \quad r(A) = r(\bar{A}) = m$$

$$\begin{cases} x - y + z = 1 \\ \quad y - z = 0 \end{cases} \rightarrow \bar{A} = \left(\begin{array}{ccc|c} 1 & -1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \end{array}\right) \quad r(A) = r(\bar{A}) < m$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.2 Phương pháp Cramer

- Là hệ phương trình tuyến tính có dạng AX = B, trong đó:

$$\begin{cases} \text{A là ma trận vuông } (m = n) \\ A \neq 0 \end{cases}$$

Khi đó, nghiệm của $x_j = \dfrac{|A_j|}{|A|}$.

+Với $|A_j| = |A|$ nhưng thay cột j của A thành B.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.2 Phương pháp Cramer

VD: Cho hệ phương trình

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 = 4 \\ 2x_1 + x_2 + x_3 = 5 \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 = 6 \end{cases}$$

Ta có dạng ma trận:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}, \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.2 Phương pháp Cramer

Ta xét A = $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \mathrm{Det(A)} = 1.1.1 + 3.2.1 + 3.2.2 - 3.3.1 - 2.2.1 - 2.1.1 = 4$

Ta xét A_1 = $\begin{bmatrix} 4 & 2 & 3 \\ 5 & 1 & 1 \\ 6 & 2 & 1 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \mathrm{Det}(A_1) = 4.1.1 + 6.2.1 + 3.2.5 - 6.3.1 - 5.2.1 - 2.4.1 = 10$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.2 Phương pháp Cramer

Ta xét $A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 3 \\ 2 & 5 & 1 \\ 3 & 6 & 1 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \mathrm{Det}(A_2) = 1.5.1 + 3.2.6 + 3.4.1 - 3.3.5 - 4.2.1 - 6.1.1 = -6$

Ta xét $A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 5 \\ 3 & 2 & 6 \end{bmatrix}$

$\rightarrow \mathrm{Det}(A_3) = 6.1.1 + 5.2.3 + 2.2.4 - 4.3.1 - 6.2.2 - 2.5.1 = 6$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

2.2 Phương pháp Cramer

Từ đó suy ra:

$$\begin{cases} x_1 = \dfrac{|A_1|}{|\mathrm{A}|} = \dfrac{10}{4} = \dfrac{5}{2} \\ x_2 = \dfrac{|A_2|}{|\mathrm{A}|} = \dfrac{-6}{4} = \dfrac{-3}{2} \\ x_3 = \dfrac{|A_3|}{|\mathrm{A}|} = \dfrac{6}{4} = \dfrac{3}{2} \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \cdots \\ a_{\mathrm{m}1}x_1 + a_{\mathrm{m}2}x_2 + \cdots + a_{\mathrm{m}n}x_n = 0 \end{cases}$$

-Hệ phương trình thuần nhất luôn có nghiệm.

-Khi ta sử dụng phép biến đổi sơ cấp thì số nghiệm sẽ phụ thuộc vào hình dạng ma trận sau khi biến đổi.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

- Dạng tam giác

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = 0 \\ \qquad\qquad a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = 0 \\ \qquad\qquad\qquad \cdots \\ \qquad\qquad\qquad\qquad a_{mn}x_n = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \Rightarrow$$ Nghiệm duy nhất

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

■ *Dạng hình thang*

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \ldots + a_{1k}x_k + \cdots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{22}x_2 + \cdots + a_{2k}x_k + \cdots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \cdots \\ a_{mk}x_k + \cdots + a_{mn}x_n = b_4 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1k} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2k} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_{mk} & \cdots & a_{mn} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

=> Vô số nghiệm

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

■ *Dạng hình thang*

Cách xử lý và kết luận:

+Chọn $x_1, x_2, \dots, x_k$ làm ẩn chính

+Chọn $x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n$ làm ẩn phụ

+Gán cho các ẩn phụ (n – k) số bất kì.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Nhận xét: $r(A) = r(\bar{A})$ (với n là ẩn)

✓ Nếu $r(A) = n$ thì hệ phương trình có duy nhất 1 nghiệm (0,0,...0). Nghiệm này được gọi là nghiệm tầm thường.

✓ Nếu $r(A) = k < n$ thì hệ phương trình có vô số nghiệm, phụ thuộc vào $(n – k)$ ẩn tự do và do đó nó có nghiệm không tầm thường.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

VD: Cho hệ phương trình thuần nhất

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 6x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 8x_4 = 0 \\ 2x_1 + x_2 - x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases} \Rightarrow A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 4 & 8 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 1 \\ 6 & -2 & 4 & 8 \\ 2 & 1 & -1 & 3 \end{bmatrix} \xrightarrow[d_3 = d_3 - \frac{2}{3}d_1]{d_2 = d_2 - 2d_1} A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \\ 0 & \frac{5}{3} & -\frac{7}{3} & \frac{7}{3} \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{d_2 = 3d_2} A = \begin{bmatrix} 3 & -1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & -7 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 6 \end{bmatrix}$$

Thấy r(A) = r($\overline{A}$) = 3 < 4 (số ẩn)(Dạng hình thang)=> Hệ có vô số nghiệm phụ thuộc vào 1 ẩn tự do

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Đặt $x_3 = m$. Khi đó:

$$\begin{cases} 3x_1 - x_2 + 2x_3 + x_4 = 0 \\ 5x_2 - 7x_3 + 7x_4 = 0 \\ 6x_4 = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = \frac{-1}{5}m \\ x_2 = \frac{7}{5}m \\ x_4 = 0 \end{cases}$$

Vậy nghiệm của hệ phương trình là :

$$\left\{\left(\frac{-1}{5}m, \frac{7}{5}m, m, 0\right) \middle| m \in \mathbb{R}\right\}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Đặc biệt : Đối với hệ phương trình có số phương trình bằng số ẩn, với A là ma trận vuông thì:

- Hệ có nghiệm không tầm thường khi: $\det(A) = 0$
- Hệ có duy nhất nghiệm tầm thường khi : $\det(A) \neq 0$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Bài tập:

Hãy giải và biện luận hệ phương trình tuyến tính sau trên trường số thực:

$$\begin{cases} x + 2y + mz = 1 \\ 2x + (m+1)y + z = 9 \\ 3x + y + (m+1)z = 4 \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Giải:

Đặt $A = \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & m & 1 \\ 2 & m+1 & 1 & 9 \\ 3 & 1 & m+1 & 4 \end{array}\right]$; $A_1 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & m \\ 9 & m+1 & 1 \\ 4 & 1 & m+1 \end{bmatrix}$

$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 & m \\ 2 & 9 & 1 \\ 3 & 4 & m+1 \end{bmatrix}$; $A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & m+1 & 9 \\ 3 & 1 & 4 \end{bmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Từ đó suy ra:

$$\mathrm{Det}(A) = -2m^2 - 3m + 2$$

$$\mathrm{Det}(A_1) = -3m^2 - 11m - 10$$

$$\mathrm{Det}(A_2) = -12m + 10$$

$$\mathrm{Det}(A_3) = m + 32$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Với Det(A)≠ 0 <=> $\left[\begin{array}{l} m \neq \frac{1}{2} \\ m \neq -2 \end{array}\right.$

$$\Rightarrow \begin{cases} x_1 = \dfrac{|A_1|}{|A|} = \dfrac{-3m^2 - 11m - 10}{-2m^2 - 3m + 2} \\ x_2 = \dfrac{|A_2|}{|A|} = \dfrac{-12m + 10}{-2m^2 - 3m + 2} \\ x_3 = \dfrac{|A_3|}{|A|} = \dfrac{m + 32}{-2m^2 - 3m + 2} \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Với Det(A)= 0 <=> $\left[\begin{array}{l} m = \frac{1}{2} \\ m = -2 \end{array}\right.$

Thay $m = \frac{1}{2}$ vào A ta được

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 1 \\ 2 & \frac{5}{2} & 1 & 9 \\ 3 & 1 & \frac{5}{2} & 4 \end{array}\right] \xrightarrow[d_3=d_3-3d_1]{d_2=d_2-2d_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & \frac{-3}{2} & 0 & 7 \\ 0 & -5 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$\xrightarrow{d_2=-\frac{2}{3}d_2}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{-14}{3} \\ 0 & -5 & 1 & 1 \end{array}\right]\xrightarrow{d_3=d_3+5d_2}\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & \frac{1}{2} & 1 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{-14}{3} \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{array}\right]$$

$\Rightarrow$Với $m = \frac{1}{2}$ thì ma trận A có nghiệm duy nhất

$$\begin{cases} x = \dfrac{59}{6} \\ y = \dfrac{-14}{3} \\ z = 1 \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

Thay m = 2 vào A ta được

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & 1 & 9 \\ 3 & 1 & 3 & 4 \end{array}\right] \xrightarrow[d_3=d_3-3d_1]{d_2=d_2-2d_1} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & -1 & -3 & 7 \\ 0 & -5 & -3 & 1 \end{array}\right]$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

III. Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

$$\xrightarrow{d_2=-d_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 3 & -7\\ 0 & -5 & -3 & 1\end{array}\right]\xrightarrow{d_3=d_3+5d_2}\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 2 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 3 & -7\\ 0 & 0 & 12 & -34\end{array}\right]$$

$\Rightarrow$Với m = 2 thì ma trận A có nghiệm duy nhất

$$\begin{cases} x = \dfrac{-103}{3} \\ y = -15 \\ z = \dfrac{8}{3} \end{cases}$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Chương 3.

KHÔNG GIAN VECTOR

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

I. Khái niệm không gian vector

1.1. Định nghĩa:

- Cho tập hợp $V \neq \emptyset$ được gọi là không gian vector nếu:
- Trên V tồn tại 2 phép toán:
  1. Phép cộng vector: $\forall x, y \in V$ thì $x + y \in V$
  2. Phép nhân vô hướng: $\forall x \in V, a \in \mathbb{R}$ thì $ax \in V$
- Hai phép toán thỏa mãn 8 tiên đề sau ($x, y, z \in V$ và $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$):

1) $x + y = y + x$
2) $(x + y) + z = x + (y + z)$
3) $\exists \theta \in V: x + \theta = x$
4) $\exists (-x) \in V: x + (-x) = \theta$
5) 1.x = x
6) $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x$
7) $\alpha + \beta \ x = \alpha x + \beta x$
8) $\alpha(x + y) = ax + ay$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

1.2. Tính chất của không gian vector V

1) $0.x = \theta, \forall x \in V$
2) $-x = (-1).x, \forall x \in V$
3) $\lambda\theta = \theta, \forall \lambda \in \mathbb{R}$
4) $\lambda x = \theta \Rightarrow \lambda = 0$ hoặc $x = \theta$ $(x \in V, \lambda \in \mathbb{R})$
5) $\lambda x = \mu x, x \neq \theta \Rightarrow \lambda = \mu$ $(x \in V; \mu, \lambda \in \mathbb{R})$
6) $\lambda x = \lambda y, \lambda \neq 0 \Rightarrow x = y$ $(x, y \in V; \lambda \in \mathbb{R})$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

1.3. Không gian vector con

Cho V là không gian vector. Khi đó, W là không gian con của V khi và chỉ khi:

1) $W \subset V$
2) $W \neq \emptyset$
3) $\forall x, y \in W, ta\ có\ x + y \in W$
4) $\forall x \in W, a \in \mathbb{R}$, ta có $ax \in W$

Hoặc: $\forall x, y \in W\ và\ \lambda \in \mathbb{R}, ta\ có\ x + \lambda y \in W$ (thay cho bước 3 và 4)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

CÁC BƯỚC CHỨNG MINH KHÔNG GIAN CON:

Bước 1: Xét xem vector θ có thuộc W không ? (Chứng minh $W \neq \emptyset$)

– Nếu $\theta \notin W \Rightarrow$ W không phải là không gian con của V

– Nếu $\theta \in W \Rightarrow$ Chuyển sang bước 2.

Bước 2: Lấy u, v là 2 vector bất kì trong W, từ đó suy ra dạng của u,v (dựa vào tính chất của W). Kiểm tra $u + \lambda v \in W$ kết luận W là không gian con của V

– Nếu chứng minh W không phải là không gian vector thì chỉ ra 1 trường hợp cụ thể và kết luận.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

Ví dụ : Xét xem W có là không gian con của $\mathbb{R}^3$ không? Vì sao?

$W = \{ x, y, z \in \mathbb{R}^3 | x - 2y + z = 0\}$

Giải:

$(0,0,0) \in W$ vì 0 -2.0 + 0 = 0

Lấy $u = (x, y, z), v = (x', y', z')$ thuộc W

$\Rightarrow x - 2y + z = 0$ và $x' - 2y' + z' = 0$

Ta có: $u + \lambda v = (x, y, z) + \lambda (x', y', z')$

$= (x + \lambda x', y + \lambda y', z + \lambda z')$

Xét $(x + \lambda x') - 2.(y + \lambda y') + (z + \lambda z')$

$= (x - 2y + z) + \lambda(x' - 2y' + z') = 0$

$\Leftrightarrow a + \lambda b \in W$

Vậy W là không gian vector con của $\mathbb{R}^3$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

2.1. Tổ hợp tuyến tính

Định nghĩa:

- Tổ hợp tuyến tính: Cho hệ n vector cố định S = $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ trong KGVT V. Khi đó, một vecto u ∈ V được gọi là tổ hợp tuyến tính của hệ S nếu nó có dạng:

$$u = c_1.v_1 + c_2.v_2 + \dots\dots\dots + c_n.v_n, \text{ với } c_i \in K, \ i = 1, n$$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Ví dụ 1: Trong không gian vector $\mathbb{R}^3$ cho x = (10,9,6) là một tổ hợp tuyến tính của S = $\{v_1 = (6,9,4)$, $v_2 = (2,0,1)$, $v_3 = (2,2,5)\}$

Ta có: $[\mathrm{x}]_S = \begin{bmatrix} \mathrm{a} \\ \mathrm{b} \\ \mathrm{c} \end{bmatrix} = \mathrm{a}v_1 + \mathrm{b}v_2 + \mathrm{c}v_3$ hay $\left[\begin{array}{ccc|c} 6 & 2 & 2 & 10 \\ 9 & 0 & 2 & 9 \\ 4 & 1 & 5 & 6 \end{array}\right] \Rightarrow [\mathrm{x}]_S = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix}$

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

- Cho V là không gian vector, $S = \{x_1, x_2 \dots, x_n\}$ là họ gồm n vector của V . Xét biểu thức:

$$k_1x_1 + k_2x_2 + \cdots + k_nx_n = \theta (1)$$

+ S được gọi là phụ thuộc tuyến tính nếu tồn tại các số $k_1, k_2, \dots, k_n$ không đồng thời = 0 thỏa mãn (1)

+ S độc lập tuyến tính khi duy nhất tất cả các số $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$ (chỉ có nghiệm tầm thường duy nhất) thỏa mãn (1)

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Kiểm tra độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Bước 1: Lập ma trận bằng cách xếp vector thành các dòng.

–Bước 2:

* Với ma trận :

Xác định hạng r(A) của A.

– Nếu r(A) = số vector ⇒ các vector độc lập tuyến tính

– Nếu r(A) < số vector ⇒ các vector phụ thuộc tuyến tính

* Với ma trận vuông:

– Ta tính định thức det(A)

– Nếu det(A) ≠ 0 thì các vecto độc lập tuyến tính

– Nếu det(A) = 0 thì các vecto phụ thuộc tuyến tính

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Trường hợp các vector là đa thức, ma trận,... :

Dùng định nghĩa đưa về hệ phương trình tuyến tính thuần nhất

- Hệ chỉ có nghiệm tầm thường duy nhất ⇒ Hệ độc lập tuyến tính
- Hệ vô số nghiệm ⇒ Hệ phụ thuộc tuyến tính

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

KHÔNG GIAN VECTOR

2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

– **Định lý:**

Hệ chứa n vector là phụ thuộc tuyến tính khi và chỉ khi tồn tại trong hệ một vector là tổ hợp tuyến tính của n – 1 vector còn lại

– **Hệ quả:**

+ Hệ chứa vector θ luôn PTTT

+ Hệ vector chứa hệ PTTT thì PTTT

+ Hệ con của hệ ĐLTT thì ĐLTT

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

2. Độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

Ví dụ: Kiểm tra S độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính với

$$S = \{v_1 = (2,3,6)\ ,\ v_2 = (1,7,9),\ v_3 = (2,1,6)\} \subset R^3$$

Giải:

Đặt $S = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 3 & 7 & 1 \\ 6 & 9 & 6 \end{bmatrix}$

$\mathrm{Det}(S) = 2.7.6 + 6.1.1 + 2.3.9 - 2.7.6 - 2.9.1 - 1.3.6 = 24 \neq 0$

$\Rightarrow$ S độc lập tuyến tính.

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ I NĂM HỌC 2025 – 2026

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM HỌC THUẬT

bhtcnpm.com
handbook.bhtcnpm.com
youtube.com/@bhtcnpm

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh